



1. Misalkan $X = \{a, b, c, d, e\}$ mempunyai distribusi peluang $p(a) = 0.2$, $p(b) = 0.35$, $p(c) = 0.17$, $p(d) = 0.03$, dan $p(e) = 0.25$.
Gunakan algoritma Huffman untuk mencari *encoding prefix-free* optimal dari X . Bandingkan panjang *encoding* tersebut dengan $H(X)$.
2. Misalkan X dan Y adalah variabel acak pada himpunan nilai berhingga menurut distribusi peluang $p(X)$ dan $p(Y)$ berturut-turut.
Buktikan bahwa entropi gabungan dari kedua distribusi peluang tersebut adalah $H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y)$.
3. (a) Tuliskan dan jelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan pada sistem kriptografi DES (untuk NIM genap) dan sistem kriptografi AES (untuk NIM ganjil).
(b) Jelaskan mengapa sistem kriptografi AES/DES disebut sebagai sistem kriptografi perkalian?
4. Tunjukkan bahwa jika bilangan bulat n memiliki r buah faktor prima berbeda, maka $2^r | \phi(n)$.
5. Diberikan teks sandi dari sandi Vigenere sebagai berikut.

KXQMYTOZKQWHWMEKXQXKQXYM

Dengan menggunakan tes kasiski, tentukan panjang kuncinya dengan meninjau dua pasang substring.